Exercícios

Relações atômicas de semelhança

3^0 ano - 2026

Apostila 1

Aula 03

Colégio MaXi

Prof. Sussumu

Exercício 01

Considere os átomos representados a seguir:

I. $^{35}_{17}C\ell$ — Z = 17, A = 35, N = 18

II. $^{40}_{19}K$ — Z = 19, A = 40, N = 21

III. $^{76}_{32}Ge$ — Z = 32, A = 76, N = 44

IV. $^{40}_{20}Ca$ — Z = 20, A = 40, N = 20

V. $^{37}_{17}C\ell$ — Z = 17, A = 37, N = 20

a) Quais são isótopos? **I e V**

b) Quais são isóbaros? **II e IV**

c) Quais são isótonos? **IV e V**

d) Quais possuem as mesmas propriedades químicas? **I e V**

Os isótopos são átomos do mesmo elemento químico, consecutivamente apresentam as mesma propriedades químicas.

Exercício 02

(Vunesp) Leia o texto para responder a questão.

A energia liberada pelo Sol é fundamental para a manutenção da vida no planeta Terra. Grande parte da energia produzida pelo Sol decorre do processo de fusão nuclear em que são formados átomos de hélio a partir de isótopos de hidrogênio, conforme representado no esquema.

$$_1H^1 + {}_1H^1 \rightarrow {}_1H^2 + {}_1e^0$$
$$_1H^2 + {}_1H^1 \rightarrow {}_2H^3$$
$$_2He^3 + {}_1H^1 \rightarrow {}_2He^4 + {}_1e^0$$

A partir das informações contidas no esquema, é correto afirmar que os números de nêutrons dos núcleos do hidrogênio, do deutério, do isótopo leve de hélio e do hélio, são

a) 1, 1, 2 e 2.
b) 1, 2, 3 e 4.
c) 0, 1, 1 e 2.
d) 0, 0, 2 e 2.
e) 0, 1, 2 e 3.

Hidrogênio: $_1H^1 \Rightarrow$ **nêutrons = 0**

Deutério: $_1H^2 \Rightarrow$ **nêutrons = 1**

Isótopo leve do Hélio: $_2He^3 \Rightarrow$ **nêutrons = 1**

Hélio: $_2He^4 \Rightarrow$ **nêutrons = 2**

Gabarito: **C**

Exercício 03

Dois átomos A e B são isóbaros. A tem número de massa 4x + 5 e número atômico 2x + 2. B tem número de massa 5x – 1. O número atômico, o número de massa, o número de nêutrons e o número de elétrons do átomo A correspondem, respectivamente, a:

a) 14, 29, 14 e 15.
b) 29, 15, 14 e 15.
c) 29, 15, 15 e 14.
d) 14, 29, 15 e 14.
e) 29, 14, 15 e 15

$_{Z = 2x + 2}A^{A = 4x + 5}$ — Isóbaros — $_{Z}B^{A = 5x - 1}$

$$A_A = A_B$$

$$4x + 5 = 5x - 1$$

$$5 + 1 = 5x - 4x$$

$$x = 6$$

$$_{2x + 2}A^{4x + 5}$$

$$_{12 + 2}A^{24 + 5}$$

$_{14}A^{29}$

Z = 14

A = 29

N = 15

e = 14

Gabarito: **D**

Exercício 04

As ligas metálicas são formadas por misturas de diferentes metais, obtendo-se assim um material com propriedades diferentes das propriedades dos metais isolados. Um importante metal, constituinte de diversas ligas, como latão, bronze e ouro vermelho, quando forma cátions monovalentes, é isoeletrônico do íon $_{30}Zn^{2+}$. O número atômico desse metal é

a) 26
b) 27
c) 28
d) 29
e) 30

M^{+1} $_{30}Zn^{+2}$

Isoeletrônicos

Z = 29 Z = 30

p = 29 p = 30

e = 28 e = 28

Gabarito: **D**